

검출 기반 레이아웃 분석과 템플릿 생성: 한국어 카드뉴스와 다중 페이지 텍의 시계열 분석

컴퓨터비전 · 시계열 기말 프로젝트

202321131 이승주

초록

카드뉴스는 한국 소셜미디어에서 널리 쓰이는 짧은 이미지 기반 슬라이드 묶음으로, 사진 배경 위에 한글 타이포그래피를 정교하게 배치하여 구성된다. 본 연구는 (i) 기존 카드뉴스의 레이아웃을 분석하는 문제와 (ii) 배포 가능한 품질의 카드를 새로 생성하는 문제를 다룬다. 우리는 66개의 다중 페이지 텍으로 구성된 687장의 한국어 카드 코퍼스를 구축하고, 고재현율(high-recall) OCR 파이프라인과 줄-블록 병합으로 제목/본문 요소 주석을 의사 레이블(pseudo-label)로 자동 생성한다. 이 의사 레이블로 미세조정된 YOLOv8 검출기는 $mAP@50-95 = 0.718$ ($mAP@50 = 0.854$)에 도달하며, 전이학습이 결정적이다(scratch: 0.502). 이어 두 가지 생성 경로를 비교한다 — PosterLayout[1]의 DS-GAN을 적응시킨 연구용 베이스라인과, 실제 레이아웃을 추출하여 디자이너용 한글 서체로 선명한 벡터 텍스트를 다시 렌더링하는 검출 기반 템플릿 엔진이다. 템플릿 엔진은 배포 환경에서 뚜렷하게 더 안정적이고 가독성이 높은 반면, GAN이 렌더링한 텍스트는 실사용이 불가능하다. 끝으로 각 텍을 순서가 있는 시퀀스로 보고, 66개 텍에 걸쳐 페이지 위치에 따른 레이아웃 동역학을 시계열 분석하여 일관된 '표지 대 내지' 구조(표지는 더 어둡고 채도가 높으며 예지 밀도가 낮음)를 밝힌다. 코드와 데이터 도구, 그림을 공개한다.

1. 서론

한국어 카드뉴스(카드뉴스)는 하나의 기사를 디자인된 슬라이드의 연속으로 압축한 다중 페이지 시각 기사물이다. 이를 잘 만들려면 제목, 본문, 로고, 언더레이 같은 디자인 요소를 내용 인지적으로(content-aware) 배치하여, 텍스트가 읽히기 쉽고 이미지의 돌출 영역을 피하며 페이지 전반에서 일관된 시각 리듬을 따르도록 해야 한다. 이는 PosterLayout[1]이 정식화한 내용 인지형 시각-텍스트 레이아웃 문제와 정확히 같고, (a) 대부분의 레이아웃 코퍼스가 다루지 않는 한글 문자와 (b) 카드뉴스 고유의 다중 페이지 텍 구조에 특화된 형태이다.

실무적으로 카드뉴스 자동 생성의 큰 장벽은 픽셀 베이킹(pixel-baking) 방식이다. 텍스트를 배경에 통째로 합성해 굵은 확산(diffusion) 계열 생성은 한 장당 수십 초가 걸리고, 비결정적(non-deterministic)이며, 오타 한 글자를 고치려 해도 전체 이미지를 다시 생성해야 하는 치명적 비효율을 낳는다. 더욱이 한글 받침이 깨지거나 글자가 뭉개지는 등 텍스트 가독성이 보장되지 않는다. 이러한 관찰은 본 연구가 지향하는 방향 — 즉 텍스트를 배경과 분리해 편집 가능한 형태로 유지하고, 실제 레이아웃을 복사-재렌더링하는 검출 기반 접근 — 의 동기가 된다.

우리는 다음 세 가지 기여로 문제를 구체적이고 재현 가능하게 만든다.

(1) **한국어 카드뉴스 코퍼스**: 66개 순서 텍으로 묶인 687장의 이미지와, 수작업 주석 없이 제목/본문 박스를

산출하는 자동 고재현율 라벨링 파이프라인(OCR + 줄-블록 병합)(3장).

(2) **레이아웃 시스템**: 미세조정 YOLOv8 검출기와 두 생성 경로 — 적응된 DS-GAN 베이스라인과 검출 기반 템플릿 엔진 — 를 실사용 품질 관점에서 비교한다(4-6장).

(3) **순차(시계열) 분석**: 페이지 인덱스를 이산 시간축으로 보고, 표지에서 마지막 페이지까지 시각 구조가 어떻게 변하는지 정량화한다(5장).

2. 관련 연구

내용 인지형 레이아웃 생성. LayoutGAN[8]과 LayoutTransformer[9]는 노이즈나 부분 레이아웃으로부터 요소 배치를 생성한다. PosterLayout[1]은 깨끗한 배경과 돌출(saliency) 맵을 조건으로 받아 도메인 정렬 GAN(DS-GAN)을 학습하여 요소를 돌출 영역 밖에 배치하며, 본 연구의 생성 베이스라인이다.

객체 검출. 우리는 COCO[12]에 사전학습되고 카드 요소에 미세조정된 YOLOv8[2]을 사용한다. YOLO 계열[10]의 현대적 후속 모델이다.

텍스트 검출 / OCR. 부트스트랩 라벨에는 EasyOCR[3]을 사용하며, CRAFT[7] 같은 문자 영역 기반 방법은 향후 더 높은 재현율을 위한 대안이다.

돌출 및 인페인팅. 생성 경로는 돌출 객체 검출(U²-Net[5], BASNet[6])로 보호 영역을 찾고, 대형 마스크 인페인팅(LaMa[4])으로 기존 텍스트를 지워 깨끗한 배경을 만든다.

3. 데이터셋

데이터 확보. 한국어 카드뉴스는 공개된 정제 코퍼스가 사실상 없으므로, 세 경로를 병행해 데이터를 확보했다. (1) **공공 데이터셋** — 공공기관·지자체가 배포한 카드뉴스 등 공개 자료를 수집해 도메인 다양성과 라이선스 안전성을 확보했다. (2) **직접 제작** — 레이아웃 원형(에디토리얼·중앙·하단 패널·표지)을 통제하기 위해 일부 카드를 직접 디자인·제작하여 시드 참조로 사용했다. (3) **크롤링** — 실제 사용 분포를 반영하기 위해 인스타그램 공개 게시물을 **RapidAPI 기반 인스타그램 API**로 크롤링하여 다중 페이지 카드뉴스 텍을 원본 순서 그대로 수집했다(게시물 단위로 페이지 순서를 보존). 이렇게 모은 687장은 시드 참조 109장과 새로 수집한 578장으로 구성되며, 후자는 공공·농업/스마트팜·에디토리얼 주제를 아우르고 주로 인스타그램 RapidAPI 크롤링으로 확보되었다. 새 578장은 66개의 텍(4~11페이지의 순서 시리즈)으로 구성된다.

표준화. 모든 이미지는 ASCII 파일명의 RGB JPEG로 재인코딩하여(OpenCV/Ultralytics가 OS와 무관하게 읽도록) 긴 변 2048px로 제한하며, 생성 파이프라인에서는 추가로 513×750 PosterLayout 캔버스로 리스케일한다. 표본은 [그림 1].

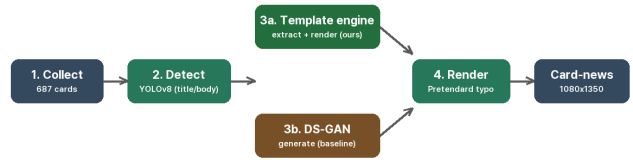


[그림 1] 687장·66텍 한국어 카드뉴스 코퍼스의 대표 페이지.

자동 라벨링. 수작업 박스 주석은 확장성이 없으므로 의사 레이블을 생성한다. EasyOCR[3]을 고재현율 설정(canvas_size=2560, mag_ratio=2.0, low_text=0.3)으로 돌려 작은 본문 텍스트까지 복원하고, 각 텍스트 줄의 높이가 이미지 높이의 4.5%를 넘으면 제목, 아니면 본문으로 분류한다. 레이아웃 생성에는 개별 줄이 아니라 요소 영역이 필요하므로, 같은 클래스의 인접 줄을 높이의 일정 비율만큼 확장한 박스에 대한 union-find로 블록으로 병합한다. 이로써 시드셋에서 제목 284개, 본문 641개 박스를 얻으며, logo/underlay는 수작업 주석 대상으로 남긴다.

4. 방법

[그림 2]는 시스템을 요약한다: 수집 → 검출 → {템플릿 엔진 | DS-GAN} → 렌더링.



[그림 2] 시스템 개요. 공유 검출기가 두 생성 경로에 입력을 공급한다. 템플릿 엔진(3a)이 배포 경로, DS-GAN(3b)이 연구용 베이스라인.

4.1 요소 검출

COCO 가중치에서 YOLOv8-nano(및 -small)를 의사 레이블로 미세조정한다. 수평 뒤집기는 한글을 거울상으로 만들기 때문에 비활성화하며(flipr=0), 카드에 맞춘 증강 세트(약한 모자이크, HSV 지터, 작은 스케일/이동, 랜덤 이레이징)를 쓴다. 검출기는 (a) 인페인팅용 마스크와 DS-GAN이 쓰는 train_csv를 공급하고, (b) 다음에 설명하는 레이아웃 템플릿을 추출한다.

4.2 레이아웃 생성: 두 경로

(3b) DS-GAN 베이스라인. PosterLayout[1]을 따라 필요한 Dataset/(인페인팅된 포스터, 이중 돌출 맵, 정규화된 요소 박스의 train_csv)을 U²-Net/BASNet 돌출과 LaMa 인페인팅으로 구성하고, DS-GAN을 미세조정하여 깨끗한 한글 배경 위에 (클래스, 박스) 레이아웃을 생성한다. 모델은 그럴듯한 박스를 만들지만 렌더링된 결과는 배포 불가능하다 — 읽을 수 있는 한글 글리프를 배치하지 못하고 레이아웃 안정성이 실패마다 달라진다.

(3a) 검출 기반 템플릿 엔진(제안). 우리는 대신 실제 레이아웃을 복사·재렌더링한다. 검출기가 참조 카드에서 제목/본문 블록을 찾고, 고전적 인페인팅(또는 LaMa)이 원본 텍스트를 제거하며, 새 내용을 동일한 블록 기하에 Pretendard[11] 서체로 다시 조판한다. 추가로 코퍼스에서 증류한 소규모 레이아웃 원형 라이브러리(에디토리얼·중앙·하단 패널·표지)와, 텍스트가 놓일 가장 잔잔한 이미지 띠(평균 그라디언트 크기가 가장 낮은 영역)를 고르고 휘도 적응형 스크림을 적용하여 어떤 배경에서도 가독성을 보장하는 돌출 인지 배치 단계를 둔다.

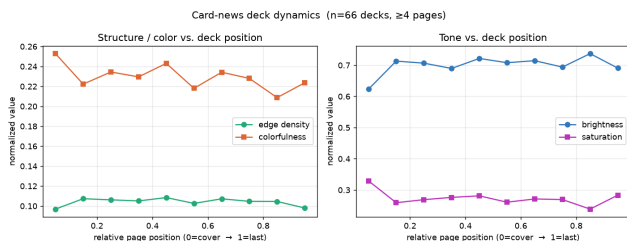
4.3 렌더링

카드는 1080×1350(인스타그램 4:5)으로 합성한다. 텍스트 색은 각 블록 아래 배경 휘도에서 선택하고(어두우면 흰색, 밝으면 거의 검정), 글자 크기는 박스별 자동 맞춤이며, 부드러운 둥근 스크림이 대비를 보장하고 잔여 텍처를 덮는다. 타이포그래피는 제목에 Pretendard Bold, 본문에 Regular을 쓰고 고정된 간격 체계와 강조 규칙을 따른다.

5. 텍의 시계열 분석

카드뉴스 텍은 순서가 있는 페이지 시퀀스다. 우리는 페이지 인덱스를 이산 시간축으로 보고 레이아웃/시각 구조가 그 축을 따라 어떻게 변하는지 묻는다. 66개 텍(각 ≥ 4 페이지)에 대해 페이지마다 네 가지 cv2 특징 — Canny 에지 밀도(텍스트/그래픽 밀도), 밝기, Hasler-Süsstrunk 색채성(colorfulness)[13], HSV 채도 — 을 계산하여 10개의 상대 위치 빈(0=표지, 1=마지막)으로 평균낸다.

[그림 3]은 일관된 표지 대 내지 패턴을 보인다: 표지는 뚜렷하게 더 어둡고(밝기 0.62 대 내지 0.71), 더 채도가 높으며(0.33 대 0.27) 더 색채롭고, 에지 밀도가 가장 낮다(0.097). 내지는 더 밝고 조밀하며(텍스트가 많음), 마지막 페이지는 표지의 채도 톤으로 부분적으로 회귀한다. 이는 디자인 관습 — 눈길을 끄는 고채도 표지 뒤에 읽기 쉬운 내용 페이지 — 을 정당화하며, 위치 조건부 템플릿(4장)을 정당화한다: 엔진은 1페이지에 표지 원형, 이후에 내용 원형을 선택한다.



[그림 3] 상대 페이지 위치에 따른 텍 동역학(66텍). 표지는 내지보다 더 어둡고 채도/색채가 높으며 에지 밀도가 낮다.

6. 실험

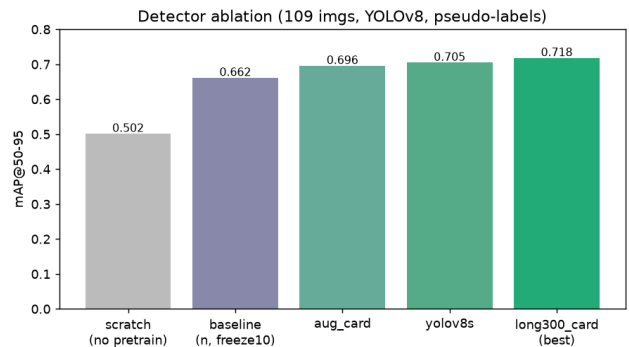
설정. YOLOv8 미세조정, 640px, 150-300 에폭, GPU에 맞춘 배치이며 지표는 박스 mAP다. 시드 분할은 학습 93 / 검증 16이다. 클라우드 학습은 RTX 4090, 개발/추론은 RTX 3050에서 수행한다.

6.1 검출기 ablation

[표 1]과 [그림 4]가 ablation을 보고한다. 전이학습이 지배적 요인이다(scratch 0.502 대 baseline 0.662). 카드에 맞춘 증강과 더 긴 스케줄이 최고의 nano 모델을 준다(long300_card: mAP@50-95 = 0.718, mAP@50 = 0.854). YOLOv8-small도 경쟁력 있다(0.705). 시드 반복 간 편차는 <0.02 mAP로 순위가 안정적이다. 정성적 검출은 [그림 5].

설정 (Configuration)	mAP@50-95	mAP@50
scratch (사전학습 없음)	0.502	0.736
baseline (n, freeze 10)	0.662	0.844
freeze 0	0.671	0.851
aug: heavy	0.644	0.838
aug: card-tuned	0.696	0.838
img 768	0.680	0.841
YOLOv8-s (freeze 10)	0.705	0.852
long300 + card aug (최고)	0.718	0.854

[표 1] 시드 109장(의사 레이블) 기준 검출기 ablation.



[그림 4] 주요 ablation 결과(박스 mAP@50-95). 전이학습과 카드 맞춤-장기 스케줄이 향상을 견인한다.



[그림 5] 검증용 미사용 카드에 대한 검출기 예측(제목/본문).

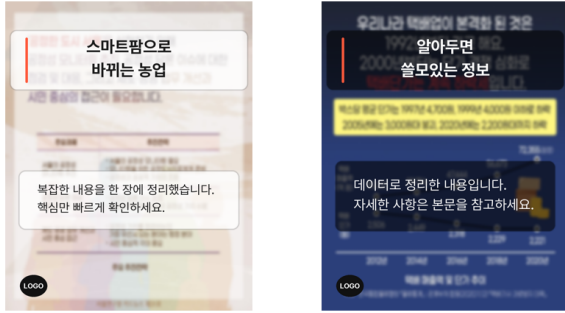
강건성(5-겹 교차검증). 베이스라인의 5-겹 교차검증은 $mAP@50-95 = 0.611 \pm 0.049$ 로, 소규모 데이터 결과가 분할에 중속적이지 않음을 확인한다.

데이터 규모(109 대 687). 새 578장의 효과를 측정하기 위해 누수 없는(leak-free) 프로토콜을 채택한다: 공통 테스트셋(새 이미지의 15%)을 떼어 학습에 전혀 쓰지 않고, 최고 레시피를 (i) 시드 109장과 (ii) 전체 687장으로 각각 학습하여 동일한 테스트셋에서 평가한다. 도구는 공개하며, 이 비교의 클라우드 학습은 진행 중이므로

미완성 실행에서 결론을 끌어내지 않도록 완결된 결과가 아니라 프로토크로 보고한다.

6.2 생성 품질

[그림 6]은 템플릿 엔진 출력과 복사-재렌더링 예시(원본 → 정리된 배경 → 재구성)를 보인다. 템플릿 엔진은 1080×1350에서 읽기 쉽고 일관되게 디자인된 한글 카드를 산출하는 반면, DS-GAN 경로는 쓸 만한 박스는 만들지만 배포 가능한 렌더링 텍스트는 만들지 못한다. 따라서 실서비스용 카드뉴스에는 템플릿 엔진을 채택하고 DS-GAN은 연구용 비교로 남긴다.



[그림 6a] 템플릿 엔진 카드(고해상도, Pretendard, 적응형 색상).



[그림 6b] 레이아웃 복사: 원본 | 인페인팅 배경 | 분석된 레이아웃에 새 텍스트로 재구성.

7. 논의 및 한계

의사 레이블이 검출기 품질의 상한을 정한다: EasyOCR은 매우 작거나 스타일화된 텍스트를 놓치므로, 데이터 양이 아니라 라벨 재현율이 구속 조건이다. 본 연구는 고재현율 OCR 설정과 블록 병합으로 이를 완화했고, 향후 CRAFT[7]나 수작업 logo/underlay 주석으로 보완할 수 있다. DS-GAN 경로는 한글 글리프 렌더링과 소규모 데이터 불안정성에 의해 제한된다. 시계열 분석은 저수준 프록시를 사용하므로, 페이지별 검출기 기반 요소 통계가 자연스러운 확장이다.

8. 결론

우리는 한국어 카드뉴스 레이아웃을 위한 재현 가능한 파이프라인을 제시했다: 자동 블록 라벨을 갖춘 687장·66덱 코퍼스, 미세조정 YOLOv8 검출기($mAP@50-95 = 0.718$), 배포 관점에서 검출 기반 템플릿 엔진이 우세한 두 생성 경로의 비교, 그리고 정량적 '표지 대 내지' 디자인 관습을 밝히는 시계열 분석이다. 이 산출물들은 실용적인 한국어 카드뉴스 생성 서비스의 토대를 제공한다.

참고문헌

- [1] H.-Y. Hsu, X. He, Y. Peng, H. Kong, and Q. Zhang, "PosterLayout: A New Benchmark and Approach for Content-aware Visual-Textual Presentation Layout," In CVPR. 2023.
- [2] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, "Ultralytics YOLOv8," 2023. <https://github.com/ultralytics/ultralytics>.
- [3] JaidedAI, "EasyOCR," 2020. <https://github.com/JaidedAI/EasyOCR>.
- [4] R. Suvorov et al., "Resolution-robust Large Mask Inpainting with Fourier Convolutions," In WACV. 2022.
- [5] X. Qin et al., "U2-Net: Going deeper with nested U-structure for salient object detection," Pattern Recognition, vol. 106. 2020.
- [6] X. Qin et al., "BASNet: Boundary-Aware Salient Object Detection," In CVPR. 2019.
- [7] Y. Baek, B. Lee, D. Han, S. Yun, and H. Lee, "Character Region Awareness for Text Detection," In CVPR. 2019.
- [8] J. Li, J. Yang, A. Hertzmann, J. Zhang, and T. Xu, "LayoutGAN: Generating Graphic Layouts with Wireframe Discriminators," In ICLR. 2019.
- [9] K. Gupta et al., "LayoutTransformer: Layout Generation and Completion with Self-attention," In ICCV. 2021.
- [10] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection," In CVPR. 2016.
- [11] H. Kil, "Pretendard: A variable, modern Korean/Latin sans-serif typeface," 2021. <https://github.com/orioncactus/pretendard>.
- [12] T.-Y. Lin et al., "Microsoft COCO: Common Objects in Context," In ECCV. 2014.
- [13] D. Hasler and S. E. Suesstrunk, "Measuring colorfulness in natural images," In Human Vision and Electronic Imaging VIII, vol. 5007. 2003.